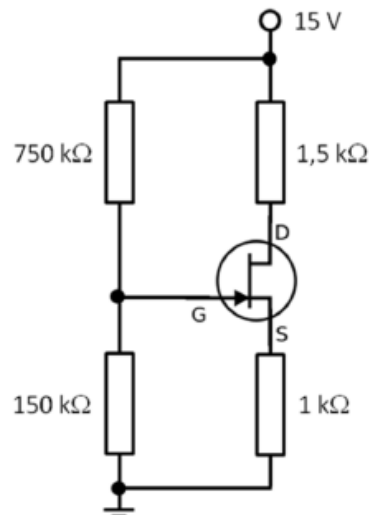


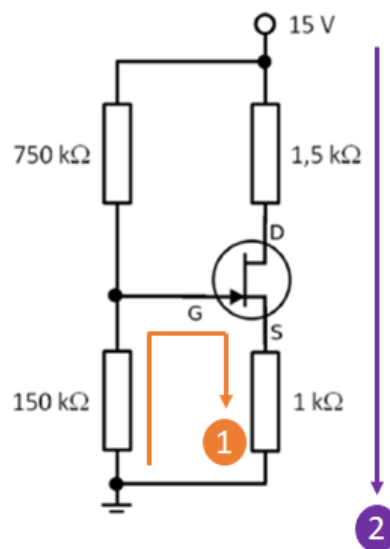


Ejercicios Tema 4 – Transistor de efecto campo.

1.- Dado el siguiente circuito, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor. Parámetros del transistor: $V_p = -3(V)$, $I_{DSS} = 12(mA)$.



Solución:



En primer lugar, obtenemos la tensión V_{GS} para poder determinar si el transistor está en corte o conduce. De la ecuación de malla (1) tenemos:

$$V_G = V_{GS} + V_{IK}$$

Como la tensión en G es (aplicamos la expresión del divisor de tensión):

$$V_G = 15 \frac{150}{150 + 750} = 2,5(V)$$

Sustituyendo este valor en (1):

$$V_G = V_{GS} + V_{IK} \rightarrow V_{GS} = V_G - 1K \cdot I_D = 2,5 - 1K \cdot I_D$$

Supongamos que el transistor está en saturación y, teniendo en cuenta que $I_D = I_S$ porque $I_G = 0(A)$, debe cumplirse la siguiente relación:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

Sustituyendo en esta ecuación la expresión de V_{GS} en función de I_D , obtenemos una ecuación de segundo grado para I_D , que nos da dos valores para esta corriente: 7,96(mA) y 3,79(mA). Para saber cuál de los dos es el correcto, calculamos la caída de tensión V_{DS} :

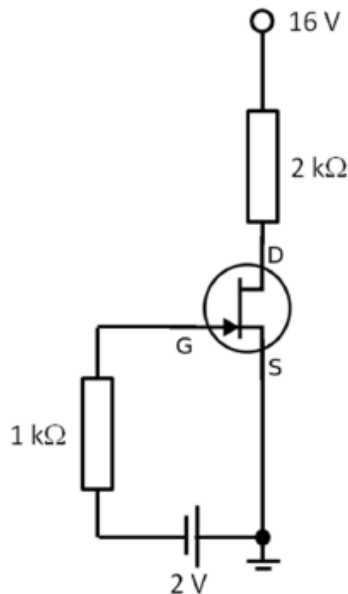
$$(2) -15 + 1,5I_D + V_{DS} + 1I_D = 0$$

Para $I_D = 7,96(mA) \rightarrow V_{DS} = -4,9(V)$. Este valor no tiene sentido porque V_{DS} debe ser positiva.

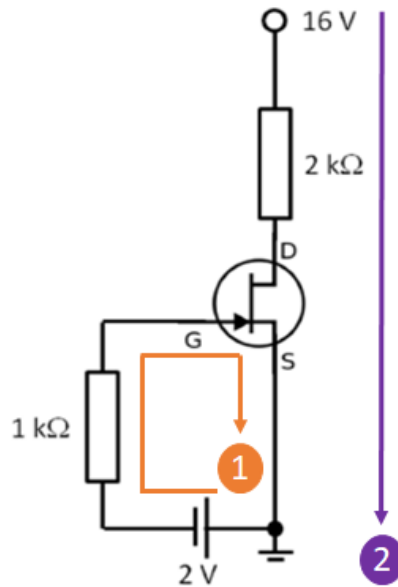
Para $I_D = 3,79(mA) \rightarrow V_{DS} = 5,525(V)$. Con este valor se cumple la condición de saturación: $V_{DS} > V_p$.

Por lo tanto, el transistor está en **saturación** con: $I_D = 3,79(mA)$, $V_{GS} = -1,29(V)$ y $V_{DS} = 5,525(V)$.

2.- Dado el siguiente circuito, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor. Parámetros del transistor: $V_p = -8(V)$, $I_{DSS} = 10(mA)$.



Solución:



De la ecuación de malla (1) obtenemos V_{GS} :

$$(1) 2 + I_G \cdot 1K + V_{GS} = 0 \rightarrow V_{GS} = -2(V)$$

Como $V_p < V_{GS} < 0$ el transistor conduce. La duda es si se encuentra en zona óhmica o en saturación. Supongamos que se encuentra en saturación:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 5,625(mA)$$

A partir de la ecuación de malla (2) obtenemos V_{DS} :

$$(2) -16 + 2I_D + V_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = 4,75(V)$$

Como $0 < V_{DS} < |V_p|$ el transistor se encuentra en zona óhmica, por lo que, se comporta como una resistencia de valor:

$$R_{DS} = \frac{V_p}{I_{DSS}} = 0,8(K\Omega)$$

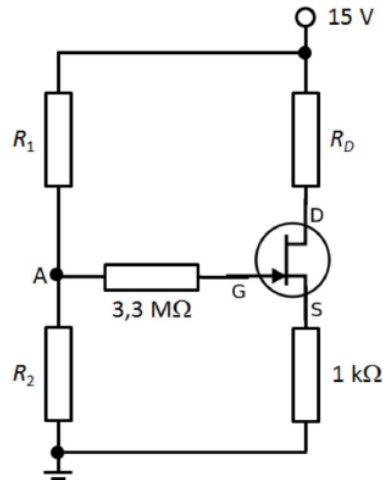
Sustituyendo el transistor por una resistencia de valor R_{DS} , obtenemos la corriente que circula a través de él y la caída de tensión V_{DS} :

$$I_D = \frac{16}{2 + 0,8} = 5,7(mA)$$

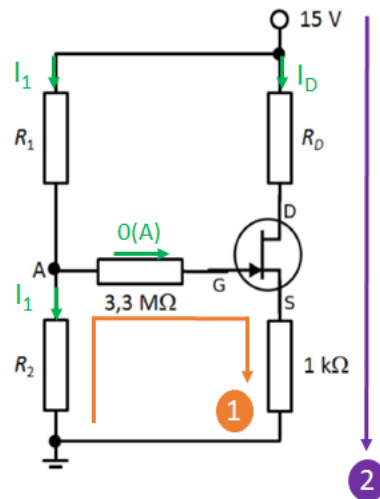
$$V_{DS} = I_D R_{DS} = 4,57(V)$$

Este valor cumple la condición de **zona óhmica**: $0 < V_{DS} < |V_p|$.

3.- En el circuito de la figura, hallar el valor de R_D , R_1 y R_2 , de forma que $V_{DS} = 6(V)$, $V_A = 1(V)$ y la resistencia equivalente de R_1 y R_2 vale $54,5(K\Omega)$. Los parámetros característicos del transistor son: $V_p = -3,8(V)$, $I_{DSS} = 10(mA)$.



Solución:



$$\text{Si } V_A = 1(V) \rightarrow I_A = \frac{V_A}{R_2} = \frac{1}{R_2}$$

$$\text{Como } I_G = 0(A) \rightarrow I_1 = I_2 = I_A$$

Aplicando la Ley de Ohm a la rama de R_2 tenemos:

$$I_A = \frac{15}{R_1 + R_2}$$

Igualando las dos expresiones de I_A , obtenemos la relación:

$$I_A = \frac{1}{R_2} = \frac{15}{R_1 + R_2} \rightarrow R_2 = 14R_1$$

La R_{eq} entre R_1 y R_2 es:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow R_1 = 58,6(K\Omega), R_2 = 820,43(K\Omega)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos:

$$(2) -15 + I_D R_D + V_{DS} + 1I_D = 0 \rightarrow R_D = \frac{9}{I_D} - 1K$$

Suponiendo que el transistor está en saturación:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

Si sustituimos en esta expresión la ecuación de malla (1) que nos relaciona la V_{GS} con I_D , tenemos:

$$V_{GS} = V_A - 1KI_D \rightarrow I_D = 10 \left(1 + \frac{1 - I_D}{3,8}\right)^2 \rightarrow I_D = 8,36(mA) \text{ y } 2,77(mA)$$

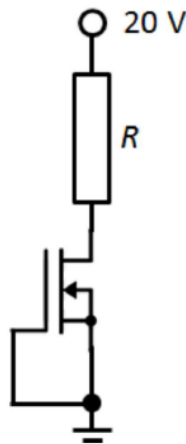
Calculamos V_{GS} para ambos valores de I_D :

- Para $I_D = 8,36(mA) \rightarrow V_{GS} = -7,25(V) < V_p \rightarrow$ para este valor el transistor estaría en corte, lo que es una contradicción.
- Para $I_D = 2,77(mA) \rightarrow V_{GS} = -1,77(V) > V_p \rightarrow$ este valor es compatible con la suposición de saturación.

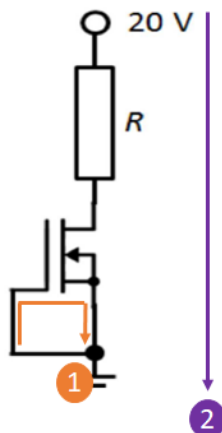
El valor de R_D será:

$$R_D = \frac{9}{I_D} - 1K = 2,22(K\Omega)$$

4.- Sea el siguiente circuito, que representa una fuente de corriente constante para la resistencia R . Los parámetros del transistor son: $V_t = -3(V)$, $I_{DSS} = 25(mA)$. Calcular el valor máximo que puede tener la resistencia R .



Solución:



Como nos indican que se comporta como una fuente de corriente, el transistor debe estar en saturación y la condición mínima que debe cumplir la caída de tensión entre drenador y surtidor para que esto ocurra es: $V_{DS} = V_{GS} - V_t$

Del circuito se deduce que: $V_{GS} = 0(V)$

Por lo tanto:

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t = 3(V)$$

Y la intensidad de corriente de drenador será:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_t}\right)^2 = I_{DSS} = 25(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos:

$$-20 + I_D R + V_{DS} = 0 \rightarrow R = 0,68(K\Omega)$$

5.- Un transistor MOSFET de depleción de canal n trabajando en saturación con $V_{DS} = 5(V)$ conduce una corriente de drenador de valor $I_D = 5(mA)$ cuando $V_{GS} = -1(V)$ y otra de valor $I_D = 45(mA)$ cuando $V_{GS} = 1(V)$. Hallar el valor de la corriente I_{DSS} y la tensión de corte V_t .

Solución:

En saturación se cumple:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_t}\right)^2$$

Sustituyendo los datos que nos dan, obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{aligned} 5 &= I_{DSS} \left(1 - \frac{-1}{V_t}\right)^2 \\ 45 &= I_{DSS} \left(1 - \frac{1}{V_t}\right)^2 \end{aligned}$$

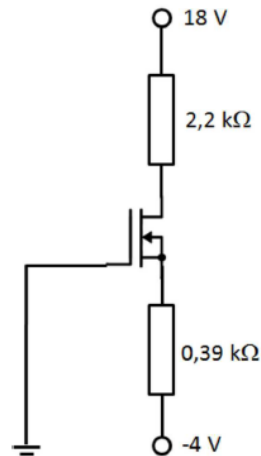
Resolviendo, tenemos que:

- $V_t = -0,5(V) \rightarrow I_{DSS} = 5(mA)$. Para que esto sea cierto, $V_{GS} = V_t$, pero esta igualdad no se cumple, por lo tanto, descartamos este resultado.
- $V_t = -2(V) \rightarrow I_{DSS} = 20(mA)$

Nos aseguramos que el último resultado es válido comprobando que se cumple la condición de saturación, ya que nos dicen en el enunciado que el transistor está trabajando en saturación:

$$\begin{aligned} \dot{?} V_{DS}(5V) &> V_{GS} - V_t (= -1 - (-2) = 1)? Si \\ \dot{?} V_{DS}(5V) &> V_{GS} - V_t (= 1 - (-2) = 3)? Si \end{aligned}$$

6.- Encontrar la corriente de drenador I_D y la tensión V_{GS} , así como el punto de trabajo, para el transistor del siguiente circuito. Datos: $V_t = -8(V)$, $I_{DSS} = 2,35(mA)$.



Solución:

Del circuito se deduce que:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (0,39K \cdot I_D - 4) = 4 - 0,39K \cdot I_D$$

Suponemos que el transistor está en saturación, entonces se cumple:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_t}\right)^2 = I_{DSS} \left(1 - \frac{4 - 0,39K \cdot I_D}{V_t}\right)^2 \rightarrow I_D = 239,19(mA), 4,05(mA)$$

Veamos cual de los dos resultados tiene sentido:

- Para $I_D = 239,19(mA) \rightarrow V_{GS} = -89,28(V) < V_t$. Esto quiere decir que el transistor tendría que estar en corte y no puede ser porque $I_D \neq 0(A)$.
- Para $I_D = 4,05(mA) \rightarrow V_{GS} = 2,44(V) > V_t$. Este valor si tiene sentido, ya que indica que el transistor está en conducción. Comprobemos si cumple la condición de saturación:

$$V_{GS} - V_t = 10,44(V)$$

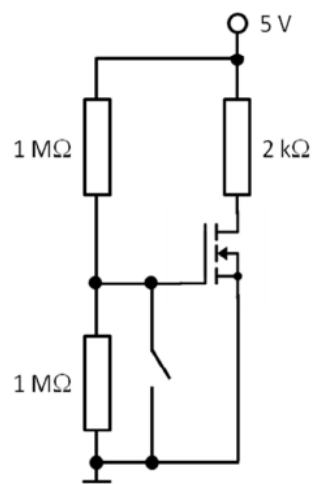
De la ecuación de malla (2) obtenemos:

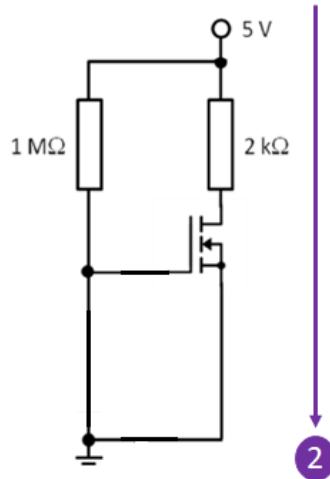
$$-18 + (2,2K + 0,39K) \cdot I_D + V_{DS} - 4 = 0 \rightarrow V_{DS} = 11,51(V)$$

Si se cumple:

$$V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

7.- Dado el circuito de la figura, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor cuando el interruptor está abierto y cuando está cerrado. Parámetros del transistor: $V_t = 1(V)$, $k = 4(mA/V^2)$.



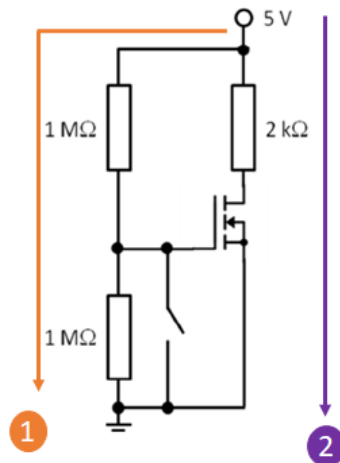
Solución:Interruptor cerrado:

Del circuito se deduce que:

$V_{GS} = 0(V) < V_t \rightarrow$ el transistor está en corte. Por lo tanto, $I_D = 0(A)$

A partir de la ecuación de malla (2) obtenemos la tensión V_{DS} :

$$-5 + 2K \cdot I_D + V_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = 5(V)$$

Interruptor abierto:

En este caso, la tensión en el punto G es (divisor de tensión):

$$V_G = 5 \frac{1M}{1M + 1M} = 2,5(V)$$

Del circuito se deduce que:

$V_{GS} = V_G - V_S = 2,5 - 0 = 2,5(V) > V_t \rightarrow$ el transistor conduce.

Suponemos que el transistor está en saturación, luego se cumple:

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_t)^2 = 4,5(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la tensión V_{DS} :

$$-5 + 2K \cdot I_D + V_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = -4(V)$$

Comprobemos si este valor cumple la condición de saturación:

$$V_{GS} - V_t = 1,5(V) \rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_t? \text{ NO.}$$

$$\text{Además: } V_{DG} = V_D - V_G = -6,5(V) > -V_t$$

Por lo tanto, el transistor se encuentra en **zona óhmica**.

Calculamos el valor de la corriente de drenador:

$$I_D = \frac{K}{2} [2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

$$\text{Como } V_{DS} = V_D - V_S = V_D = 5 - 2I_D$$

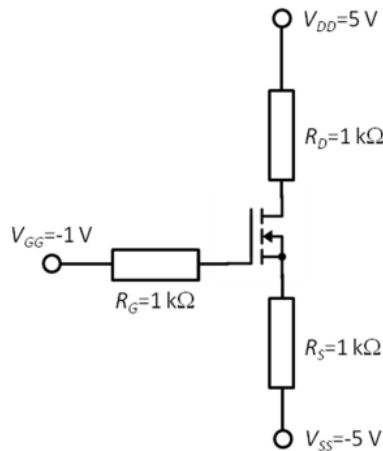
Si sustituimos esta expresión en la ecuación de corriente de drenador, obtenemos una ecuación de segundo grado para la I_D , que nos da dos valores:

$$0 = 8I_D^2 - 27I_D + 20 \rightarrow I_D = 2,28(mA), 1,1(mA)$$

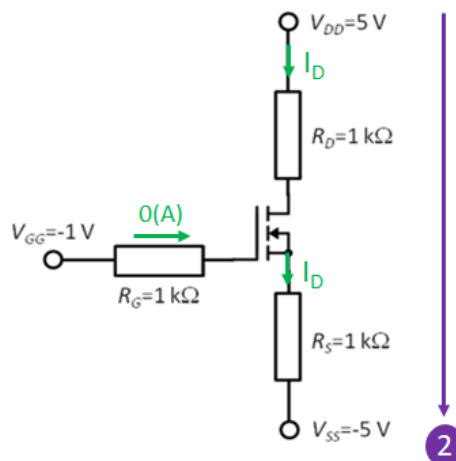
Calculamos V_{DS} para cada uno de estos dos valores y comprobamos si se cumple la condición de zona óhmica ($V_{DG} < -V_t$):

- Para $I_D = 2,28(mA) \rightarrow V_{DS} = 0,44(V) = V_D \rightarrow V_{DG} = V_D - V_G = -2,06(V)$, este valor cumple la condición de zona óhmica.
- Para $I_D = 1,1(mA) \rightarrow V_{DS} = 2,8(V) = V_D \rightarrow V_{DG} = V_D - V_G = 0,3(V)$ este valor no cumple la condición.

8.- Dado el circuito de la figura, se pide calcular en qué zona de trabajo se encuentra el transistor. Parámetros del transistor: $V_t = 1(V)$, $k = 0,2(mA/V^2)$.



Solución:



La tensión en el terminal G es del transistor es:

$$V_G = V_{GG} = -1(V)$$

Del circuito se deduce que:

$$V_{GS} = V_G - V_S = -1 - (1K \cdot I_D - 5) = 4 - I_D \text{ (con } I_D \text{ en mA)}$$

Suponemos que el transistor está en saturación, luego se cumple:

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{K}{2} (4 - I_D - V_t)^2 \rightarrow I_D = 15,4(mA), 0,6(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la tensión V_{DS} para cada valor de I_D :

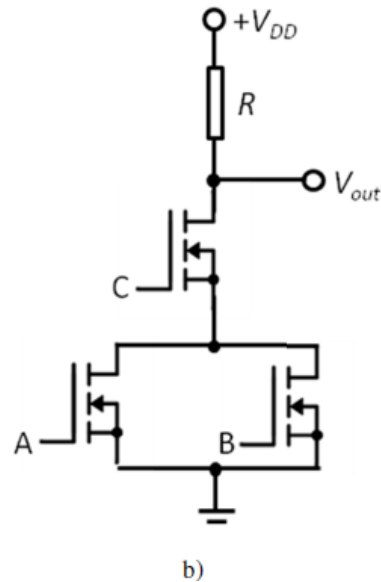
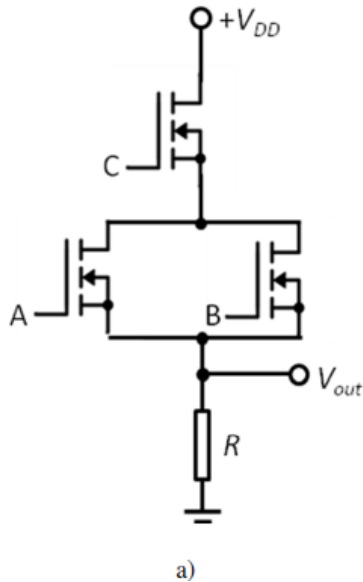
$$-5 + 2K \cdot I_D + V_{DS} - 5 = 0 \rightarrow V_{DS} = 10 - 2K \cdot I_D$$

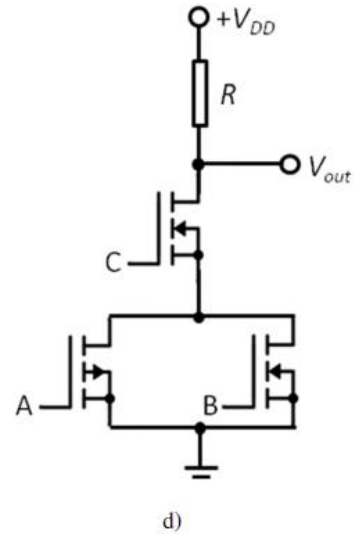
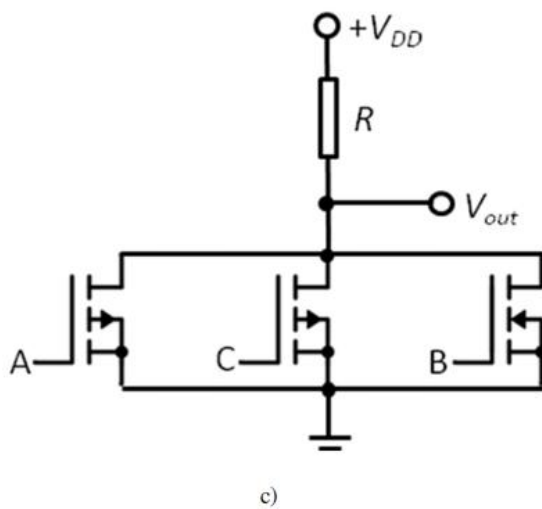
- Para $I_D = 15,4(mA) \rightarrow V_{DS} = -20,8(V)$.
- Para $I_D = 0,6(mA) \rightarrow V_{DS} = 8,8(V)$.

Comprobemos cuál de los dos valores cumple la condición de saturación ($V_{DS} > V_{GS} - V_t$):

- Para $I_D = 15,4(mA) \rightarrow V_{DS} = -20,8(V) \rightarrow V_{GS} = -11,4(V)$ y $V_{GS} - V_t = -12,4 \rightarrow \nless V_{DS} > V_{GS} - V_t$? NO, este valor no cumple la condición de saturación.
- Para $I_D = 0,6(mA) \rightarrow V_{DS} = 8,8(V) \rightarrow V_{GS} = 3,4(V)$ y $V_{GS} - V_t = 2,4 \rightarrow \nless V_{DS} > V_{GS} - V_t$? SI cumple la condición de saturación. Además, $V_{GS} > V_t$.

9.- Dados los siguientes circuitos formados por transistores MOS de enriquecimiento, obtener la tabla de verdad para el valor de V_{out} en función de las entradas A, B y C. Dichas entradas pueden tomar un valor bajo de tensión próximo a 0V (L) o un valor alto de tensión próximo a V_{DD} (H). Suponer un comportamiento ideal para los transistores.





Solución:

- a) Los tres transistores son MOSFET de enriquecimiento de canal n. Por lo tanto:

$$V_{GS} = L \rightarrow \text{corte}$$

$$V_{GS} = H \rightarrow \text{conduce}$$

La tabla de verdad quedaría:

A	B	C	Estado transistores	V _{out}
0	0	0	Los tres en corte	0
0	0	1	A y B en corte	0
0	1	0	A y B en corte	0
0	1	1	A en corte	1
1	0	0	B y C en corte	0
1	0	1	A y C conducen	1
1	1	0	C en corte	0
1	1	1	Todos conducen	1

Aplicando simplificación por Karnaugh: $V_{out} = AC + BC$

- b) Los tres transistores son MOSFET de enriquecimiento de canal n.

La tabla de verdad quedaría:

A	B	C	Estado transistores	V _{out}
0	0	0	Los tres en corte	1
0	0	1	A y B en corte, C conduce	1
0	1	0	A y C en corte, B conduce	1
0	1	1	B y C conducen	0
1	0	0	B y C en corte	1
1	0	1	A y C conducen	0
1	1	0	C en corte	1
1	1	1	Todos conducen	0

Aplicando simplificación por Karnaugh: $V_{out} = \bar{C} + \bar{A}\bar{B}$

- c) Los transistores A y C son MOSFET de enriquecimiento de canal p, su comportamiento es:

$$V_{GS} = L \rightarrow \text{conduce}$$

$$V_{GS} = H \rightarrow \text{corte}$$

La tabla de verdad quedaría:

A	B	C	Estado transistores	V _{out}
0	0	0	A y C conducen	0
0	0	1	A conduce	0
0	1	0	A y C conducen	0
0	1	1	A conduce	0
1	0	0	C conduce y B en corte	0
1	0	1	C y B en corte	1
1	1	0	C y B conducen	0
1	1	1	B conduce, C en corte	0

Aplicando simplificación por Karnaugh: $V_{out} = A\bar{B}C$

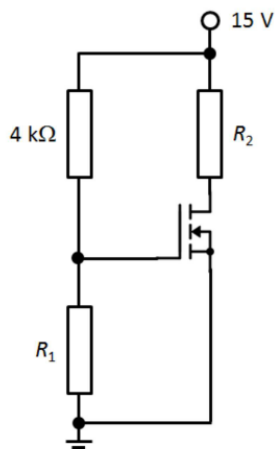
- d) El transistor A es un MOSFET de enriquecimiento de canal p, B y C son de canal n.

La tabla de verdad quedaría:

A	B	C	Estado transistores	V _{out}
0	0	0	A conduce y C en corte	1
0	0	1	A y C conducen	0
0	1	0	A conduce y C en corte	1
0	1	1	A y C conducen	0
1	0	0	A en corte, C conduce y B en corte	1
1	0	1	A y B en corte, C conduce	1
1	1	0	A y C en corte, B conduce	1
1	1	1	A en corte, B y C conducen	0

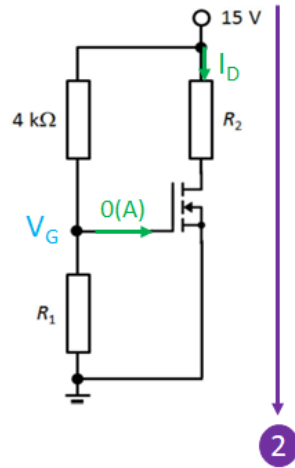
Aplicando simplificación por Karnaugh: $V_{out} = \bar{C} + A\bar{B}$

10.- Sea el circuito de la figura con un transistor MOSFET de constante $k = 8(mA/V^2)$, una tensión umbral de $V_t = 6(V)$ y una tensión de contracción de $V_p = 4(V)$ Calcular razonadamente el punto de trabajo del transistor, la corriente de drenador y la potencia que disipa la resistencia R_2 , en los siguientes casos:



- a) $R_1 = 2(K\Omega), R_2 = 250(\Omega)$.
- b) $R_1 = 6(K\Omega), R_2 = 250(\Omega)$.
- c) $R_1 = 6(K\Omega), R_2 = 400(\Omega)$.

Solución:



a) $R_1 = 2(K\Omega), R_2 = 250(\Omega)$.

La tensión en el punto G es (divisor de tensión):

$$V_G = 15 \frac{R_1}{4 + R_1} = 5(V)$$

Del circuito se deduce que:

$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 0 = 5(V) < V_t \rightarrow$ el transistor está en corte. Por lo tanto, $I_D = 0(A)$ y $V_{DS} = 15(V)$.

La potencia disipada en es $Pot_{R_2} = 0(W)$.

b) $R_1 = 6(K\Omega), R_2 = 250(\Omega)$.

En este caso, la tensión en el punto G es (divisor de tensión):

$$V_G = 15 \frac{R_1}{4 + R_1} = 9(V)$$

Del circuito se deduce que:

$V_{GS} = V_G - V_S = 9 - 0 = 9(V) > V_t \rightarrow$ el transistor conduce. Por lo tanto, se cumple:

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_t)^2 = 36(mA)$$

Calculamos V_{DS} a partir de la ecuación de malla (2):

$$-15 + R_2 \cdot I_D + V_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = 6(V)$$

¿Cumple este valor la condición de saturación: $V_{DS} > V_{GS} - V_t$? Si. Por lo tanto, la suposición de saturación es correcta.

La potencia disipada en es $Pot_{R_2} = R_2 \cdot I_D^2 = 0,324(W)$.

c) $R_1 = 6(K\Omega), R_2 = 400(\Omega)$.

Como R_1 no cambia, la tensión en el punto G es igual que en el apartado b:

$$V_G = 15 \frac{R_1}{4 + R_1} = 9(V)$$

En consecuencia, se mantiene el valor de V_{GS} y el transistor conduce:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 0 = 9(V) > V_t$$

Por lo tanto, se cumple:

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_t)^2 = 36(mA)$$

Calculamos V_{DS} a partir de la ecuación de malla (2):

$$-15 + R_2 \cdot I_D + V_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = 0,6(V)$$

¿Cumple este valor la condición de saturación: $V_{DS} > V_{GS} - V_t$? No. Por lo tanto, la suposición no es correcta. El transistor se encuentra en zona óhmica y debemos calcular el valor de correcto de la corriente de drenador:

$$I_D = \frac{K}{2} [2(V_{GS} - V_t)V_{DS} - V_{DS}^2]$$

$$\text{Como } V_{DS} = V_D - V_S = V_D = 15 - 0,4I_D$$

Si sustituimos esta expresión en la ecuación de corriente de drenador, obtenemos una ecuación de segundo grado para la I_D , que nos da dos valores:

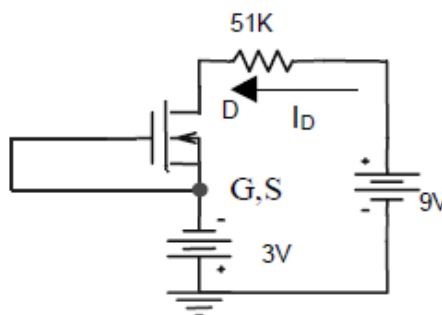
$$0 = I_D^2 - 58,44I_D + 843,75 \rightarrow I_D = 32,39(mA), 26,05(mA)$$

Calculamos la V_{DS} que le corresponde a cada uno de estos valores de corriente de drenador y comprobamos si se cumple la condición de zona óhmica ($V_{DS} < V_{GS} - V_t$):

- Para $I_D = 32,39(mA) \rightarrow V_{DS} = 2,04(V)$. Como $V_{GS} - V_t = 3(V)$, este valor cumple la condición de zona óhmica.
- Para $I_D = 26,05(mA) \rightarrow V_{DS} = 4,58(V)$. Como $V_{GS} - V_t = 3(V)$, este valor no cumple la condición de zona óhmica.

La potencia disipada en es $Pot_{R_2} = R_2 \cdot I_D^2 = 0,419(W)$.

11.- En el circuito de la figura calcular el punto de trabajo, sabiendo que trabaja en la zona activa y que sus parámetros son: $I_{DSS} = 0,1(mA)$, $V_t = -2(V)$.



Solución:

En el circuito de la figura se puede observar un MOSFET de deplexión de canal n. Como la puerta y el surtidor están conectados al mismo punto:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0(V) > V_t \rightarrow \text{el transistor conduce.}$$

Suponiendo que el transistor está en saturación, obtenemos la corriente de drenador:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_t}\right)^2 = 0,1(mA)$$

A partir de la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión V_{DS} :

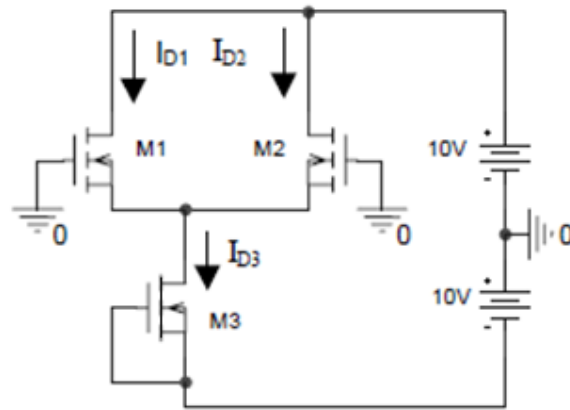
$$-9 + 51K \cdot I_D + V_{DS} - 5 = 0 \rightarrow V_{DS} = 6,9(V)$$

Comprobaremos ahora que el transistor se encuentra en saturación:

$$V_{GS} - V_t = 0 - (-2) = 2(V)$$

¿ $V_{DS}(6,9V) > V_{GS} - V_t(2V)$? → Si, por lo tanto, se cumple la condición de zona de saturación.

12.- En el circuito de la figura los MOS M1 y M2 son de enriquecimiento y sus parámetros son: $k = 0,25 \cdot 10^{-4} \left(\frac{A}{V^2}\right)$, $V_t = 3(V)$. El otro MOS, M3, es de deplexión con parámetros: $I_{DSS} = 0,1(mA)$, $V_t = -2(V)$. Calcular los puntos de funcionamiento, suponiendo que están en la zona activa y comprobar dicha suposición.



Solución:

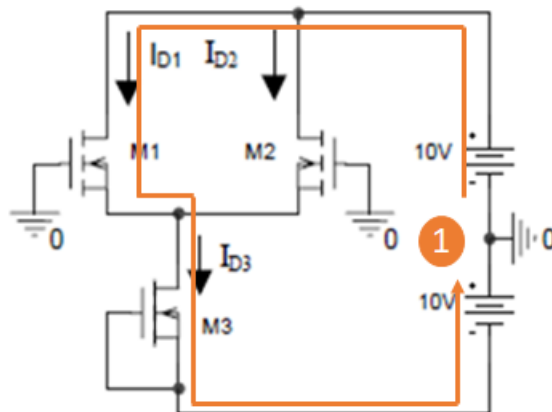
Como el circuito es simétrico para M₁ y M₂, y estos dos transistores son iguales, ambos están trabajando en el mismo punto de trabajo. Por lo tanto, se cumple:

$$I_{D1} = I_{D2} = I_D$$

$$I_{D3} = I_{D1} + I_{D2} = 2I_D$$

$$V_{DS1} = V_{DS2}$$

De la ecuación de malla (1) se deduce:



$$-10 + V_{DS1} + V_{DS3} - 10 = 0 \rightarrow V_{DS1} + V_{DS3} = 20(V)$$

Suponiendo que los tres transistores están en saturación, por el circuito sabemos que:

$$V_{GS3} = V_{G3} - V_{S3} = 0(V)$$

Calculamos ahora I_{D3} :

$$I_{D3} = \frac{K}{2} (V_{GS3} - V_{t3})^2 = 0,1(mA)$$

A partir de I_{D3} obtenemos I_D :

$$I_D = I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{D3}}{2} = 0,05(mA)$$

Con el valor de la corriente de drenador de los transistores M_1 y M_2 podemos obtener las caídas de tensión puerta-surtidor:

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS1} - V_{t1})^2 = 0,05(mA) \rightarrow V_{GS1} = 5(V), 1(V)$$

Descartamos el valor $V_{GS1} = 1(V)$ porque para que conduzca, V_{GS1} tiene que ser mayor que V_{t1} . Si esto fuera cierto, estaría en corte. Por lo tanto, $V_{GS1} = V_{GS2} = 5(V)$

El punto de trabajo de los transistores es:

- M_1 y M_2 :

$$V_{GS1} = V_{GS2} = 5(V) > V_{t1}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = 0,05(mA)$$

Comprobamos que cumple la condición de saturación:

$$V_{DG1} = V_{D1} - V_{G1} = 10 - 0 = 10(V) > -V_{t1}$$

- M_3 :

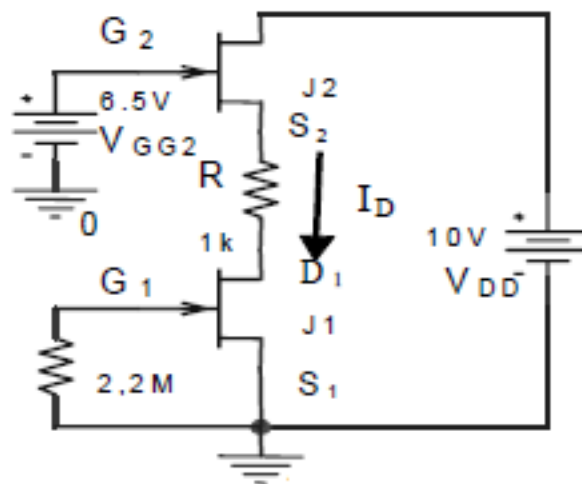
$$V_{GS3} = 0(V) > V_{t3}$$

$$I_{D3} = 0,1(mA)$$

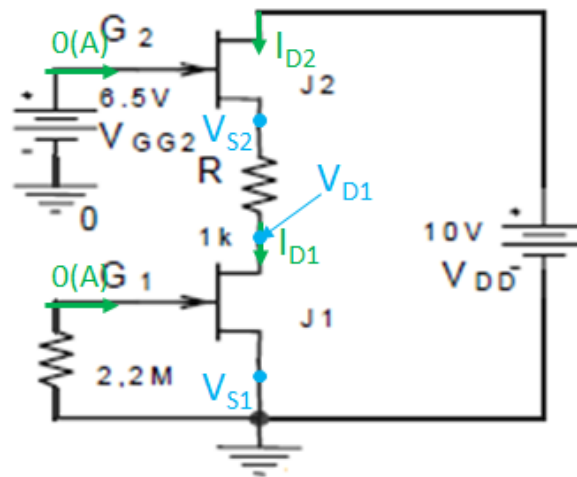
Comprobamos que cumple la condición de saturación:

$$V_{DG3} = V_{D3} - V_{G3} = V_{S1} + 10 = (V_{G1} - V_{GS1}) + 10 = 0 - 5 + 10 = 5 > -V_{t3}$$

13.- En el circuito de la figura los FET tienen unos parámetros iguales de $I_{DSS} = 2(mA)$, $V_p = -3(V)$. Indica en qué estado se encuentran calculando sus puntos de funcionamiento.



Solución:



Del circuito se deduce que: $I_{D2} = I_{S2} = I_{D1} = I_{S1} = I_D$

Como la corriente de puerta en un MOSFET es 0(A), en J1 tenemos que:

$V_{GS1} = 0(V) > V_p \rightarrow$ el transistor conduce.

Suponiendo que J1 está en saturación, tenemos:

$$I_{D1} = I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS1}}{V_p}\right)^2 = 2(mA)$$

Suponiendo que J2 está también en saturación, tenemos:

$$I_{D2} = I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS2}}{V_p}\right)^2 = 2(mA) \rightarrow V_{GS2} = 0(V)$$

Como $V_{GS2} > V_p \rightarrow$ el transistor conduce, lo cual concuerda con la suposición de saturación.

Calculamos ahora las caídas de tensión V_{DS} :

$$\left. \begin{array}{l} V_{D1} = V_{S2} - 1k \cdot I_D = 4,5(V) \\ V_{S1} = 0(V) \\ V_{D2} = 10(V) \\ V_{GS2} = 0(V) = V_{G2} - V_{S2} \rightarrow V_{S2} = 6,5(V) \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{DS1} = 4,5(V) \\ V_{DS2} = 3,5(V) \end{array}$$

Comprobemos que están en zona de saturación ($V_p < V_{GS} < 0, V_{DS} > V_p$):

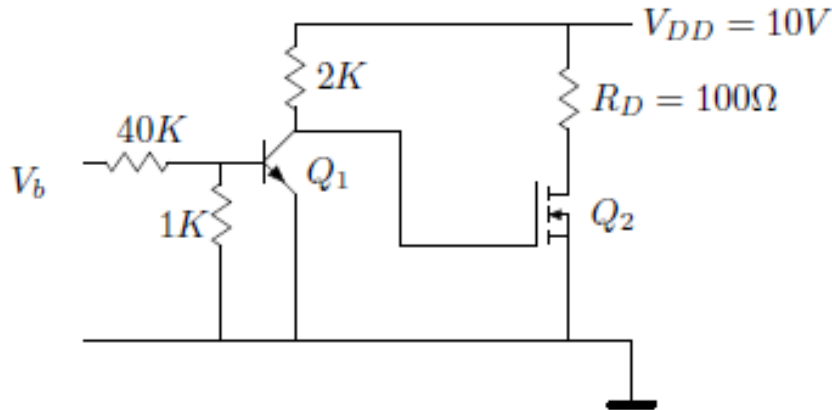
J1	J2
$V_{GS1} = 0(V)$	$V_{GS2} = 0(V)$
$V_{DS1} = 4,5(V)$	$V_{DS2} = 3,5(V)$
$V_{GD1} = 0 - 4,5 = -4,5(V) < V_p$	$V_{GD2} = 6,5 - 10 = -3,5(V) < V_p$

Concluimos, entonces, que ambos están en saturación.

14.- A partir del circuito de la figura, calcular el valor de V_b para el cual comienza a conducir Q_2 y el punto de trabajo de ambos transistores.

Datos del BJT: $\beta = 50$, $V_{BE} = 0,7(V)$, $V_{BE,sat} = 0,8(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$

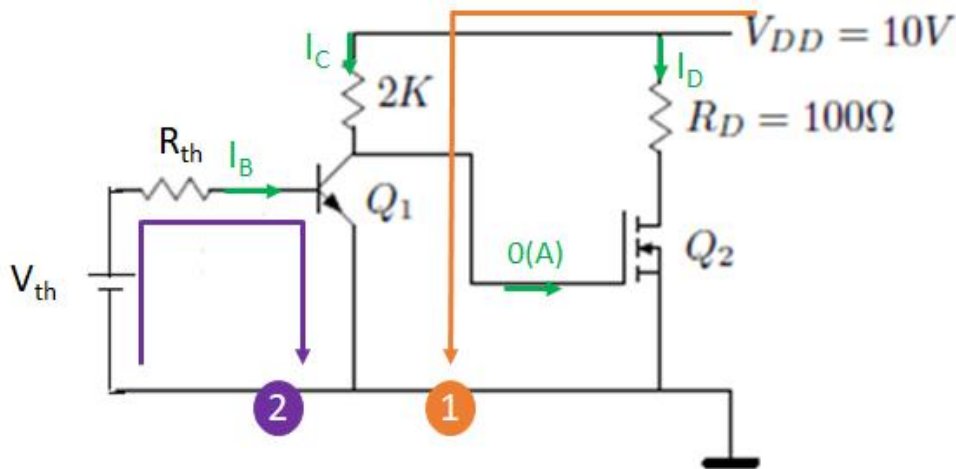
Datos del MOSFET: $k = 0,5 \left(\frac{mA}{V^2} \right)$, $V_t = 3(V)$



Solución:

Q_2 empieza a conducir cuando la V_{GS} supera a V_t : $V_{GS} = V_t = 3(V)$. Bajos estas condiciones, tenemos que: $I_D = 0(A)$. Por lo que, $V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - 0 = 10(V)$

Como $V_{GS} = V_{CE} = 3(V) > V_{CE,sat}$, Q_1 está en activa.



De la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de colector y la de base:

$$-10 + I_C \cdot 2K + V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = 3,5(mA) \rightarrow I_B = 0,07(mA)$$

Realizamos el equivalente Thévenin de la entrada para simplificar la etapa de entrada de nuestro circuito:

$$R_{th} = 40K \parallel 1K = 0,97(K\Omega)$$

$$V_{th} = V_b \frac{1K\Omega}{40K\Omega + 1K\Omega} = \frac{V_b}{41}$$

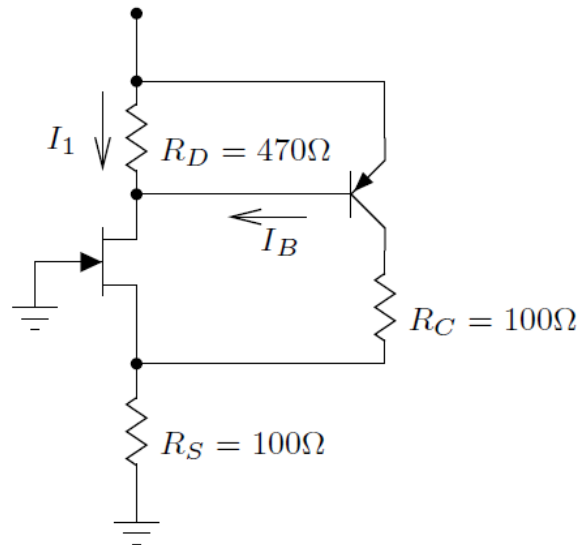
A partir de la ecuación de malla (2) obtenemos la tensión de entrada:

$$-V_{th} + I_C R_{th} + V_{BE} = 0 \rightarrow V_b = 31,5(V)$$

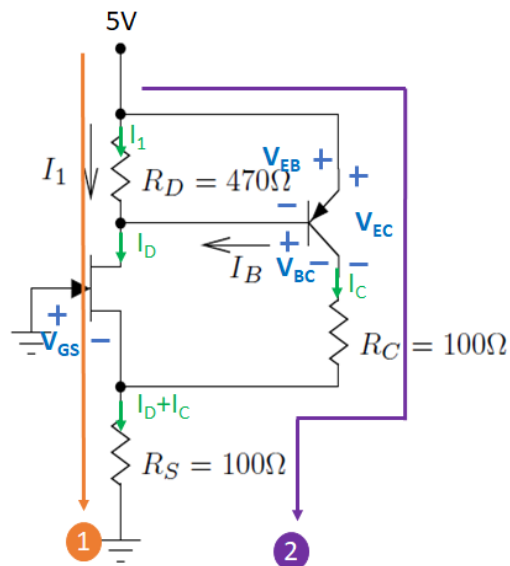
Recapitulando:

- Punto de trabajo de Q₁: $I_C = 3,5(mA)$, $I_B = 0,07(mA)$, $V_{CE} = 3(V)$
- Punto de trabajo de Q₂: $V_{GS} = 3(V)$, $I_D = 0(A)$, $V_{DS} = 10(V)$

15.- Obtener los puntos de trabajo para los transistores BJT y FET del circuito de la figura.
 Datos: $\beta = 100$, $V_{EB} = 0,7(V)$, $I_{DSS} = 4(mA)$, $V_p = -0.5(V)$, $I_B \ll I_1$



Solución:



A partir del circuito se deduce que:

$$I_1 = \frac{V_{EB}}{R_D} = 1,5(mA)$$

Como $I_B \ll I_1 \rightarrow I_D = I_1 = 1,5(mA)$

Suponiendo que el JFET está en saturación:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \rightarrow V_{GS} = -0,19(V), -0,8(V)$$

Como el transistor conduce, nos quedamos con el valor: $V_{GS} = -0,19(V)$
Teniendo en cuenta que:

$$V_{GS} = V_G - V_S = -V_S = V_{RS}$$

A partir de la ecuación de malla (1) obtenemos el valor de V_{DS} :

$$-5 + V_{RD} + V_{DS} + V_{RS} = 0 \rightarrow V_{DS} = 4,49(V)$$

Como $V_{DS} = 4,49(V) > V_p$, este valor cumple la condición de saturación.

A partir de la caída de tensión en la resistencia R_S , obtenemos la corriente de colector:

$$V_{RS} = (I_D + I_C)R_S \rightarrow I_C = 0,4(mA)$$

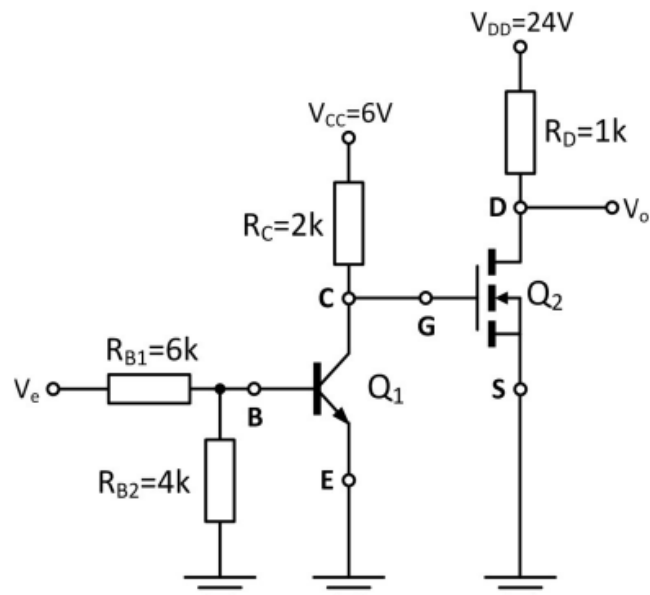
De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión V_{EC} :

$$-5 + V_{EC} + I_C R_C + V_{RS} = 0 \rightarrow V_{EC} = 4,77(V)$$

16.- En el circuito de la figura Q_1 es un transistor bipolar con $\beta = 25$, $V_{BE} = 0,7(V)$ y $V_{CE,sat} = 0,2(V)$, y Q_2 un MOSFET de acumulación canal n con $k = 1 \left(\frac{mA}{V^2}\right)$, $V_t = 2(V)$.

Calcular:

- Valor de V_0 para $V_e = 1(V)$.
- Valor de V_0 para $V_e = 10(V)$.
- Valor de V_e para $V_0 = 15(V)$, tomando $k = 2 \left(\frac{mA}{V^2}\right)$.

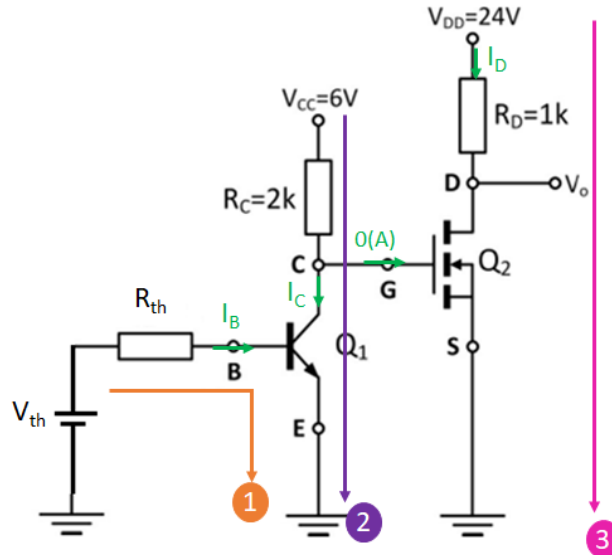


Solución:

Empezaremos el equivalente Thévenin de la entrada:

$$R_{th} = R_{B1} || R_{B2} = 2,4(K\Omega)$$

$$R_{th} = V_e \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 0,4V_e$$



a) Valor de V_0 para $V_e = 1(V)$.

Para $V_e = 1(V) \rightarrow V_e = 0,4(V) < V_{BE} \rightarrow Q_1$ está en corte. Por lo tanto, la corriente de colector es: $I_C = 0(A)$.

De la ecuación de malla (2) se deduce que:

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} = 0 \rightarrow V_{CE} = V_{CC} = 6(V)$$

Como $V_{CE} = V_C - V_E = V_C = 6 \rightarrow V_C = V_G = 6(V)$, entonces $V_{GS} = V_G - V_S = 6(V) > V_t \rightarrow Q_2$ conduce. Puede estar en zona óhmica o en saturación.

Suponemos que Q_2 está en saturación, por lo que:

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_t)^2 = 8(mA)$$

De la ecuación de malla (3) obtenemos V_{DS} :

$$-V_{DD} + I_D R_D + V_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = 16(V)$$

Como $V_{DS}(16V) > V_{GS} - V_t(4V) \rightarrow$ la suposición de saturación es correcta.

b) Valor de V_0 para $V_e = 10(V)$.

Para $V_e = 10(V) \rightarrow V_e = 4(V) > V_{BE} \rightarrow Q_1$ conduce. Suponemos que Q_1 está en activa. Por lo tanto, de la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y de colector:

$$-V_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} = 0 \rightarrow I_B = 1,375(mA) \rightarrow I_C = 34,375(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión colector-emisor:

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} = 0 \rightarrow V_{CE} = -62,75(V)$$

Como $V_{CE} < 0,2(V)$, Q_1 no puede estar en activa, sino que está en saturación. Por lo tanto: $V_{CE} = V_{CE,sat} = 0,2(V)$.

Del circuito se deduce que $V_{GS} = V_{CE} = 0,2(V) < V_t \rightarrow Q_2$ está en corte. Por lo tanto, la corriente de drenador es: $I_D = 0(A)$.

De la ecuación de malla (3) obtenemos V_{DS} :

$$-V_{DD} + I_D R_D + V_{DS} = 0 \rightarrow V_{DS} = V_{DD} = 24(V)$$

Como $V_{DS}(16V) > V_{GS} - V_t(4V) \rightarrow$ la suposición de saturación es correcta.

c) Valor de V_e para $V_0 = 15(V)$, tomando $k = 2 \left(\frac{mA}{V^2} \right)$.

Empezamos analizando el circuito desde el final:

$$V_0 = V_{DS} = 15(V)$$

De la ecuación de malla (3) obtenemos I_D :

$$-V_{DD} + I_D R_D + V_{DS} = 0 \rightarrow I_D = 9(mA)$$

Como la corriente de drenador es distinta de 0(A), suponemos que Q_2 está en saturación:

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_t)^2 = 9(mA) \rightarrow V_{GS} = 5(V), -1(V)$$

Descartamos la solución $V_{GS} = -1(V)$ porque Q_2 está en conducción, por lo tanto, se tiene que cumplir que: $V_{GS} > V_t$. Comprobamos que para el otro valor se cumple la condición de saturación:

$$V_{DS}(15V) > V_{GS} - V_t(3V)$$

Como $V_{CE} = V_{GS} = 5(V) > V_{CE,sat}$, Q_1 está en activa. De la ecuación de malla (2) obtenemos la corriente de colector y de base:

$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = 0,5(mA) \rightarrow I_B = 0,02(mA)$$

De la ecuación de malla (1) obtenemos la tensión de entrada:

$$-V_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} = 0 \rightarrow V_e = 1,87(V)$$